

《2026 年武汉市物理中考全真模拟试题 4》参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	D	B	A	D	C	D	B	C	D

10. D

A. 分析电路可知, R_M 与 R_I 串联, 接入到电源两端, 电压表 V_1 测量 R_I 两端电压, 当舱体 M 漏气, 舱体 M 内气压减小, R_M 的阻值增大, 根据欧姆定律可知, 电路中电流减小, 定值电阻 R_I 两端的电压为 $U_1 = IR_I$, 所以电压表示数减小, 故 A 错误;

BC. 分析电路可知, R_N 与 R_2 串联, 接入到电源两端, 电压表 V_2 测量 R_2 两端电压, 电流表测量电路中电流, R_N 与 R_2 电流相等。当舱体 M 漏气时, 舱体 M 气压降低, 空腔 N 内气压增大, R_N 的阻值减小, 电源电压不变, 由欧姆定律 $I = \frac{U}{R}$ 可知, 电路中电流增大; 由公式 $P = I^2 R$ 可知, R_2 的电功率增大。电压表 V_2 与电流表示数之比为定值电阻 R_2 , 定值电阻 R_2 的阻值不变, 所以电压表 V_2 与电流表示数之比不变, 故 B、C 错误;

D. R_M 与 R_I 串联, R_N 与 R_2 串联, 然后两者一起并联在电路中, 电压表 V_1 测量 R_I 两端电压 U_1 , 电压表 V_2 测量 R_2 两端电压 U_2 , 且 R_N 、 R_M 是两个完全相同的压敏电阻, 同时 R_I 、 R_2 为定值电阻且阻值相同,

$$\text{设总电压为 } U, \text{ 则 } |U_1 - U_2| = \left| \frac{UR_I}{R_M + R_I} - \frac{UR_2}{R_N + R_2} \right| = UR_I \left| \frac{R_N - R_M}{(R_M + R_I)(R_N + R_1)} \right|$$

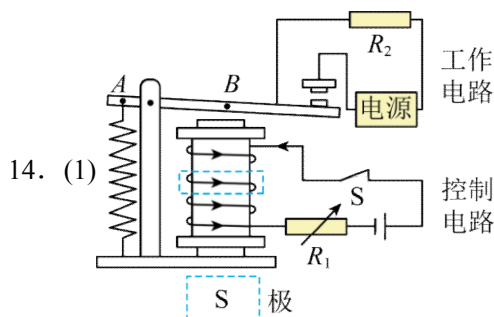
随着漏气进行 R_M 的阻值逐渐增大, R_N 的阻值逐渐减小, 由于总的气体守恒, 最终舱体 M 与集气空腔 N 内的压强趋于平衡, 两个压敏电阻趋于相等, $|R_N - R_M|$ 逐渐等于零, 两电压表之差的绝对值逐渐减小为零, 故 D 正确。

故选 D。

11. 热传递 5.52×10^5 0.0184

12. (1)运动 (2)1.2 (3)1.4

13. 小 得到 从大地流向飞机



(2)大于 (3) $1.1 \times 10^5 \text{ J}$

15. (1) 错误 作用效果

(2) 之和 大

16. (1) S/南 电流方向

(2)均匀地撒满细铁屑且通电后轻敲玻璃板

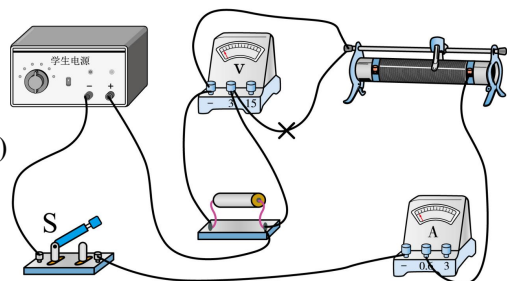
(3)通电螺线管外部磁场太弱

17. (1)使像成在光屏中间

(2) 缩小 右

(3)蜡烛到透镜距离小于透镜一倍焦距

18. (1)

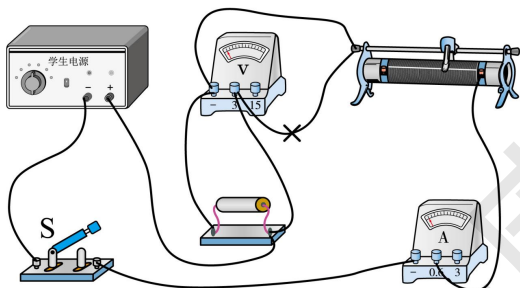


(2)定值电阻断路

(3) 2 不变

(4)2~2.5

【解】(1) 题图甲电路图中定值电阻未与滑动变阻器串联，故应将滑动变阻器与电压表“3”接线柱相连的导线改接到电压表“-”接线柱或定值电阻的左接线柱。如图所示：



(2) 电流表无示数，说明电路发生断路，电压表有示数，说明可能是电压表测量对象发生断路，即可能是定值电阻断路。

(3) 由题图乙可知，电流表示数为 0.4A ，此时电压表示数为 $U = IR = 0.4\text{A} \times 5\Omega = 2\text{V}$

在此实验中，要保持定值电阻两端电压不变，电源电压不变，根据串联电路的电压规律滑动变阻器两端电压也不变，又因为串联电路中电流处处相等，由公式 $P = UI$ 可得，定值电阻和滑动变阻器的功率之比是一个定值。

(4) 当换用 25Ω 定值电阻，且滑动变阻器阻值为最大值 50Ω 时，定值电阻两端电压为最小的控制电压值，

$$\text{此时 } U_{\text{定}1} = I'R_{\text{定}1} = \frac{U}{R_{\text{定}1} + R_{\text{滑}}} R_{\text{定}1} = \frac{6\text{V}}{25\Omega + 50\Omega} \times 25\Omega = 2\text{V}$$

当换用 5Ω 定值电阻，电路中电流达到滑动变阻器允许通过的最大电流 0.5A 时，定值电阻两端电压为最大的控制电压值，此时 $U_2 = I'R_{\text{定}2} = 0.5\text{A} \times 5\Omega = 2.5\text{V}$

故定值电阻两端控制不变的电压的范围是 $2\sim 2.5\text{V}$ 。

19. (1) 支撑框架对滑轨的压力

$$F_{\text{压}} = G_{\text{滑块}} = mg = 1.47 \times 10^4 \times 10^3 \text{kg} \times 10 \text{N/kg} = 1.47 \times 10^8 \text{N}$$

支撑框架对滑轨的压强

$$p = \frac{F_{\text{压}}}{s} = \frac{1.4 \times 70^8 \text{ N}}{7.5 \text{ m}^2} = 1.96 \times 10^7 \text{ Pa}$$

(2) 由于在装的过程中半潜船甲板始终保持水平且与码头的地面相平，即半潜船排开海水的体积不变，则半潜船在整个过程中所受浮力不变，又由于半潜船处于漂浮状态，有 $F_{\text{浮}} = G_{\text{船总}}$ ，故船的总重力 $G_{\text{船总}}$ 保持不变，即船排出海水的重力 $G_{\text{排}}$ 等于上部组块的重力 $G_{\text{组块}}$ ， $G_{\text{排}} = G_{\text{组块}}$ ，

可得 $m_{\text{排}}g = m_{\text{组块}}g$ ，代入数据，得

$$m_{\text{排}} = 1.47 \times 10^4 \times 10^3 \text{ kg} = 1.47 \times 10^7 \text{ kg}$$

则半潜船向外排出的海水体积

$$V_{\text{排}} = \frac{m_{\text{排}}}{\rho_{\text{海水}}} = \frac{1.47 \times 10^7 \text{ kg}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3} = 1.47 \times 10^4 \text{ m}^3$$

方法二：上部组块装船前，半潜船甲板与码头地面相平时，由于漂浮，则 $F_{\text{浮1}} = G_{\text{船总1}}$ ，即

$$F_{\text{浮1}} = G_{\text{船}} + G_{\text{水1}}$$

上部组块装船后，半潜船甲板与码头地面相平时，由于漂浮，则 $F_{\text{浮2}} = G_{\text{船总2}}$ ，即

$$F_{\text{浮2}} = G_{\text{船}} + G_{\text{水2}} + G_{\text{组块}}$$

由于上部组块装船前后半潜船甲板与码头地面相平，即半潜船所受浮力不变， $F_{\text{浮1}} = F_{\text{浮2}}$ ，即

$$G_{\text{船}} + G_{\text{水1}} = G_{\text{船}} + G_{\text{水2}} + G_{\text{组块}}$$

可得

$$G_{\text{水1}} - G_{\text{水2}} = G_{\text{组块}} = mg = 1.47 \times 10^8 \text{ N}$$

则半潜船向外排出的海水重力

$$G_{\text{排}} = G_{\text{水1}} - G_{\text{水2}} = 1.47 \times 10^8 \text{ N}$$

解得 $m_{\text{排}} = 1.47 \times 10^7 \text{ kg}$

则半潜船向外排出的海水体积

$$V_{\text{排}} = \frac{m_{\text{排}}}{\rho_{\text{海水}}} = \frac{1.47 \times 10^7 \text{ kg}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3} = 1.47 \times 10^4 \text{ m}^3$$

(3) 将组块看做杠杆，以 A 点为支点，组块 C 点受到导管架的支持力为 $F_{\text{C支}}$ ，根据杠杆的平衡条件得

$$F_{\text{C支}} \times l_{\text{AC}} = G_{\text{组块}} \times l_{\text{AB}}$$

则代入数据

$$F_{C支} = \frac{l_{AB}}{l_{AC}} G_{组块} = \frac{l_{AB}}{l_{AB} + l_{BC}} G_{组块} = \frac{10}{21} \times 1.47 \times 10^8 \text{ N} = 7 \times 10^7 \text{ N}$$

以C点为支点，组块A点受到导管架的支持力为 $F_{A支}$ ，根据杠杆的平衡条件得

$$F_{A支} \times l_{AC} = G_{组块} \times l_{BC}$$

则代入数据

$$F_{A支} = \frac{l_{AB}}{l_{AC}} G_{组块} = \frac{l_{BC}}{l_{AB} + l_{BC}} G_{组块} = \frac{11}{21} \times 1.47 \times 10^8 \text{ N} = 7.7 \times 10^7 \text{ N}$$

则两侧导管架对组块支持力的差值

$$\Delta F = F_{A支} - F_{C支} = 7.7 \times 10^7 \text{ N} - 7.0 \times 10^7 \text{ N} = 7.0 \times 10^6 \text{ N}$$

答：（1）支撑框架对滑轨的压强为 $1.96 \times 10^7 \text{ Pa}$ ；

（2）半潜船向外排出海水的体积约 $1.47 \times 10^4 \text{ m}^3$ ；

（3）两侧导管架对组块支持力的差值 $7.0 \times 10^6 \text{ N}$ 。